

IVA 族元素：碳和硅

[illegible]

1. 了解ⅣA族元素原子结构特征,初步理解ⅣA族元素单质及其化合物的相似性和递变性。
2. 了解金刚石、石墨、无定形碳等碳元素的重要同素异形体的性质和用途,了解碳单质的重要化学性质。
3. 了解一氧化碳、二氧化碳的重要性质及其对环境的影响;了解碳酸、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的主要性质和用途。
4. 知道有关碳的气体燃料;了解碳化钙、二硫化碳、碳化硅的主要性质和用途。
5. 了解硅的结构、性质、用途和制取方法;认识单晶硅的使用给现代人类文明进程所带来的重大影响,激发研究、开发新材料的意识。
6. 了解二氧化硅的重要性质和用途;知道水玻璃的成分;初步了解玻璃和水泥这两种重要的硅酸盐产品。
7. 通过二氧化碳对温室效应影响的学习,增强关注环境、节能减排的意识。



12.1 碳



感知生活

在你的家里能找到许多含有碳元素的物质，如铅笔、塑料制品、钻石首饰等，几乎所有食品中都含有碳元素。



图 12-1 铅笔



图 12-2 钻石首饰



图 12-3 塑料制品



交流分享

中国古代字画作品保存至今天，已有数百年乃至上千年的历史，有些纸或布都已经腐烂、破损，但墨色依然不变，这说明碳具有怎样的化学性质？



图 12-4 中国古代字画

12.1.1 碳族元素

碳族元素包括碳(carbon, C)、硅(silicon, Si)、锗(germanium, Ge)、锡(tin, Sn)、铅(lead, Pb)、铊(flerovium, Fl, 人造放射性元素)六种元素, 位于元素周期表ⅣA族。它们的电子排布相似, 有4个价电子。碳原子和硅原子的外围电子排布分别为 $2s^2 2p^2$ 和 $3s^2 3p^2$ 。

碳族元素在自然界以不同形态存在。碳元素在地壳中的含量低(丰度仅为0.03%), 但分布广泛, 大气中、陆地上和海洋中均有含碳元素的物质。自然界存在金刚石和石墨等碳元素的单质, 还存在二氧化碳、碳酸盐和有机物等含碳化合物, 碳是地球上形成化合物种类最多的元素。碳还是组成生物界的主要元素。例如, 动植物体内的蛋白质、脂肪、淀粉和纤维素都是含碳元素的化合物, 人体中碳含量达 23 mg g^{-1} , 是人体有机物的基本组成元素。

硅元素在地壳中主要以硅酸盐矿物和石英矿形式存在。锗为稀有元素, 常与其它金属共生于硫化物矿石中。在自然界, 锡的矿物是锡石矿(SnO_2), 铅的主要矿石是方铅矿(PbS)。



问题解决

根据所学的元素周期律的知识, 可以推测元素周期表中主族元素的性质变化规律。例如, ⅠA族的碱金属元素和ⅡA族的碱土金属元素, 从上到下, 原子半径逐渐增大, 元素的金属性逐渐增强, 等等。请同学们讨论并归纳ⅣA族元素(碳、硅、锗、锡、铅、铊)的性质变化规律。

12.1.2 碳的同素异形体



交流分享

研究表明, 金刚石(diamond)和石墨(graphite)是碳元素的两种不同的单质。甲同学认为, 金刚石和石墨都可以在足量的氧气中完全燃烧, 燃烧产物只有二



氧化碳。乙同学认为，金刚石和石墨都是由碳元素组成的，它们的物理性质一定相似。你同意他们的观点吗？为什么？

化学家发现，由碳元素组成的单质有金刚石、石墨和富勒烯（fullerene）等，但以石墨最为常见。像这样，由一种元素形成几种单质的现象叫做同素异形现象（allotropism）。这些单质互称为同素异形体（allotrope）。金刚石、石墨和富勒烯都是碳元素的同素异形体。

● 金刚石

金刚石是无色透明、有光泽的晶体，硬度大，它是自然界最硬的物质，熔点高，不导电。工业上主要用来制造钻探用的钻头和磨削工具，还用来制造高档装饰品。

金刚石的性质可用它的晶体结构来解释。金刚石晶体中，每个碳原子跟相邻的4个碳原子形成4个共价键，形成空间网状结构，如图12-5。由于碳原子核之间的距离小，金刚石晶体中C—C键很强；又由于碳原子的4个价电子均用来形成共价键，无自由电子，因此金刚石的硬度大，熔点高，而且不导电。

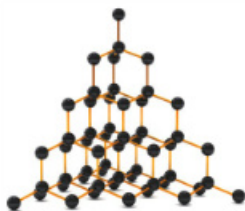


图 12-5 金刚石晶体的空间网状结构



图 12-6 天然的金

● 石墨

石墨是灰黑色、有金属光泽的晶体，质软并具滑腻感，熔点高，有良好的导电、导热性，所以它主要用作润滑剂和电极，还用在核反应堆中作为中子减速剂。高强度、低密度的碳纤维的成分也是石墨，可用于航天工业以及制造网球拍、自行车架、钓鱼竿等。

石墨的性质与它的晶体结构有关。石墨晶体具有层状结构，层内每个碳原子跟相邻的3个碳原子形成3个共价键，形成由无数个六边形组成的平面网状结构，如图12-7。因为层内每个碳原子均有1个电子未参与形成共价键，可以在层间自由移动，所以石墨具有良好的导电、导热性。石墨的层与层之间距离较大，以分子间作用力结合，碳原子

层间的吸引力较小，各层间能相对滑动，因此石墨质软且具有润滑性。

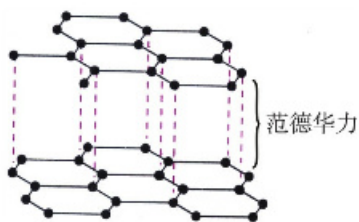


图 12-7 石墨晶体层状结构



图 12-8 石墨晶体

● 富勒烯

1985年后，科学家用质谱仪研究以激光蒸发石墨所得的产物时，发现一系列碳的同素异形体 C_n ，其中以 C_{60} 最多，表明 C_{60} 具有高稳定性。

经过进一步研究发现， C_{60} 分子是由 60 个碳原子构成的球形三十二面体，即由 12 个五边形和 20 个六边形组成，它们的排列方式和足球表面的花纹相似。科学家发现 C_{60} 与建筑学家富勒 (R. B. Fuller, 1895—1983) 提出的球形圆顶建筑的结构相似，所以 C_{60} 就被称作富勒烯，或巴基球。1996 年的诺贝尔化学奖就颁给了巴基球的发现者。

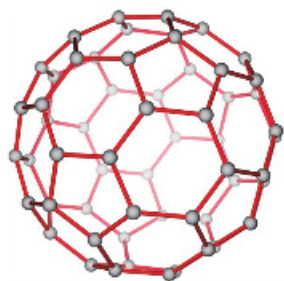


图 12-9 C_{60} 分子结构图

化学家发现， C_{60} 与碱金属作用形成的化合物具有超导性能，其超导临界温度比合金超导体高，是发展前景良好的材料。 C_{60} 的化合物可作为新型催化剂或催化剂的载体、超级润滑剂的材料，还可能在半导体、高能电池和药物领域得到应用。



交流分享

老师：金刚石和石墨混合形成的物质，究竟是单质还是混合物？

甲同学：是单质，因为金刚石是单质，石墨也是单质，它们混合在一起后仍然只含一种元素。

乙同学：是混合物，因为金刚石和石墨是两种不同的物质，它们混合在一起，当然是混合物。

上面两位同学的观点，谁的正确？为什么？



● 无定形碳

无定形碳 (amorphous carbon) 是没有特定形状的固体炭颗粒, 实际上是由许多细小的石墨晶体无秩序排列而成的。木炭、焦炭、炭黑和碳纤维都是常见的无定形碳。

木炭 (charcoal) 是一种多孔、易燃的黑色物质, 是木材在隔绝空气的条件下加强热干馏 (carbonization) 制得的。它是冶炼金属的还原剂, 也可用于燃料和黑火药的制作, 还可用作食品工业的吸附剂。

焦炭 (coke) 是干馏煤的产物, 它是一种灰色、多孔、坚硬的可燃性固体, 一般用来冶炼金属以及生产水煤气等。

炭黑 (carbon black) 是黑色的粉末, 由气态碳氢化合物 (包括天然气、石油气) 高温分解制得, 一般用来制作黑色颜料、墨汁、油墨及橡胶的耐磨增强剂等。

无定形碳经过活化处理后, 其活化表面积增大, 有更强的吸附能力, 称为活性炭 (activated carbon), 是常用的吸附剂, 用于制作防毒面具、净化空气、脱色和除臭等。

碳纤维 (carbon fibre) 是含碳量高于 90% 的人工制造的纤维状的碳, 可由有机高聚物纤维经过碳化而得到, 具有质轻、耐高温及很强的机械性能等优点, 可作为塑料的增强剂。碳纤维还应用于航空航天、国防军事、医疗器械、海洋开发和体育用品等领域。



问题解决

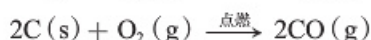
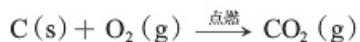
有些经验丰富的野外旅行者, 常常会携带少量明矾和活性炭, 前者可以使浑水变澄清, 后者可以去除水中的异味。其中的原理分别是什么?

12.1.3 碳的化学性质

在常温下, 碳单质的化学性质非常稳定, 不与周围的空气和水反应, 也不与稀酸和稀碱发生反应。因此, 用墨汁创作的书法作品和中国画, 用油墨印刷的书籍, 虽年深日久, 却仍不变色。但是在高温下, 碳能与许多物质反应。

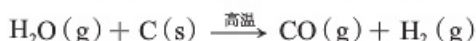
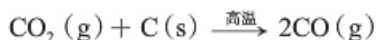
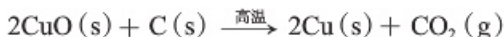
● 与氧气的反应

碳具有可燃性，在氧气或空气中充分燃烧时生成二氧化碳，不充分燃烧时生成一氧化碳。



● 还原性

碳具有还原性。高温时，碳能与氧化铜(II)、二氧化碳和水蒸气反应。



问题解决

煤炭地下气化(underground coal gasification)是将地下的煤炭进行有控制的燃烧，通过煤的热作用及化学作用产生可燃性气体的过程。煤炭地下气化的设想，最早由俄国著名化学家门捷列夫于1888年提出。他认为，“采煤的目的应该是提取煤中含能量的成分，而不是采煤本身”，并指出了实现煤炭气化工业化的基本途径。请写出与“煤炭地下气化”相关的反应的化学方程式。



思考题 12a

- 炭雕艺术品是化学与艺术相结合的产物，它为千家万户带来纯净、自然的生活空间。炭雕由优质的活性炭制成，下列说法不正确的是_____。
 - 炭雕能有效吸附空气中的有害气体
 - 充分燃烧后的产物不含有毒气体
 - 炭雕能长期摆设而不变质
 - 水可以溶解炭雕
- 用木材做木桩时，常把埋入地下部分的表面烧焦，其目的是_____。
 - 烘干木材
 - 使木材变得结实
 - 烧死虫子
 - 形成化学性质稳定的木炭层



3. 轻轨电车是近年来在城市中发展的一种无污染的新兴交通工具。当轻轨电车开动时，轻轨电车与架空电线的接触点由于摩擦会产生高温，因此接触点的材料应该具有耐高温、不易氧化、能导电的性质。你认为接触点的材料应选用_____。
- A. 金刚石 B. 铝 C. 石墨 D. 铜
4. 哪一种碳的单质可用来切割玻璃？哪一种碳的单质可用作电极？哪一种碳的单质可用来冶炼生铁？哪一种碳的单质可用作吸附剂？

12.2 碳的重要化合物



感知生活

在开空调的车内睡觉不安全

夏天，有些人为了贪图凉快，将车停在车库，然后在开着空调的密闭的车内睡觉。其实，这样做很危险，因为汽车尾气中的一氧化碳进入车内循环，容易使人在不知不觉中因一氧化碳中毒而造成意外事故。

12.2.1 碳的氧化物

● 一氧化碳

碳和碳的化合物在氧气不足的条件下发生不完全燃烧，生成无色、无味的一氧化碳(carbon monoxide, CO)气体，它的密度比空气略小，难溶于水。工业上采用分离水煤气的方法得到一氧化碳，而水煤气是用水蒸气通过灼热的焦炭而产生的一氧化碳和氢气的混合气体。

一氧化碳有剧毒，因为一氧化碳进入肺里很容易跟血液中的血红蛋白结合成稳定的化合物，使血红蛋白失去结合氧气的能力。如果吸入少量一氧化碳，会引起呕吐和头痛；如果吸入较多的一氧化碳，会因缺氧导致死亡。



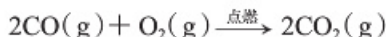
观察思考

活动 1 将一氧化碳通过玻璃导管（尖嘴）点燃，如图 12-10 所示，观察火焰颜色。燃烧结束后，迅速将烧杯正放，加入少许澄清石灰水，观察并解释现象。



图12-10 一氧化碳燃烧

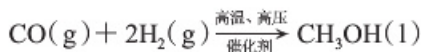
一氧化碳具有可燃性。它在空气中燃烧时火焰呈浅蓝色，放出大量的热，是很好的气体燃料。



一氧化碳具有还原性。在冶金工业上，它能夺取氧化铁(Ⅲ)和氧化铜(Ⅱ)等金属氧化物中的氧元素，使之还原得到铁和铜等金属单质。例如：



在有机合成工业中，一氧化碳是一种重要的原料。在高温、高压并有催化剂存在下，一氧化碳能与氢气反应，合成甲醇（一种重要的化工原料）。



● 二氧化碳

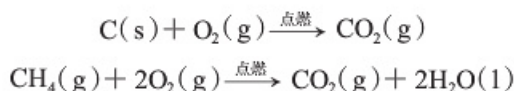
陆地上的植物和海洋中的浮游生物进行光合作用时，能将二氧化碳（carbon dioxide, CO_2 ）转化为氧气；生物的呼吸作用会产生二氧化碳，释放能量。二氧化碳是生命活动过程中不可或缺的物质。

二氧化碳是一种无色、无味的气体，密度比空气大，能溶于水，1 体积的水约能溶解 1 体积的二氧化碳。在加压和降温的情况下，二氧化碳会变成无色液体，进一步变成雪状固体，通常把固态的二氧化碳叫做干冰（dry ice）。在压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度为



-78.5℃时,干冰会升华变成二氧化碳气体。二氧化碳的性质不活泼,不能燃烧,也不能助燃,是常用的灭火剂。

大气中的二氧化碳主要来源于化石燃料和其它含碳物质的燃烧。例如:



但是由于工业化的发展,化石燃料的使用量剧增,大量二氧化碳排放到大气中,同时,地球上大量森林遭受砍伐和破坏,减少了植物对二氧化碳的吸收。大气中二氧化碳的增加,使地球变暖,影响了环境和生态平衡,目前全世界的科学家都在密切关注并深入研究这个问题。



资料链接

倡导低碳生活

大多数科学家和政府承认温室气体已经给地球和人类带来了危害,所以控制碳排放已经为大多数人所理解和接受,低碳生活也应运而生。低碳生活是指减少二氧化碳的排放、低能量和低开支地生活,倡导人与自然和谐相处的生活方式。例如,少开私家车、坚持爬楼梯、不用电脑时选择关机等等,这些都是我们倡导的低碳生活。



图 12-11 骑车出行

碳排放量可以用一个公式估算,即:家居用电的二氧化碳排放量(kg)=耗电千瓦时数×0.96。下面列举几种低碳生活方式所减少的碳排放量:少开空调1小时,就减少0.621 kg的碳排放量;少吹电扇1小时,就减少0.045 kg的碳排放量;少丢1 kg垃圾,就减少2.06 kg的碳排放量;少开车1 km,就减少0.22 kg的碳排放量;省1 t水,就减少0.194 kg的碳排放量。



活动探究 1

按要求完成实验，并将实验现象和化学方程式填入表 12-1。

活动 2 按图 12-12 连接好装置，用石灰石（或大理石）和稀盐酸反应制取二氧化碳。

活动 3 将生成的二氧化碳通入滴有紫色石蕊试液的水中，观察颜色变化。

活动 4 将生成的二氧化碳连续通入澄清石灰水中，观察现象。

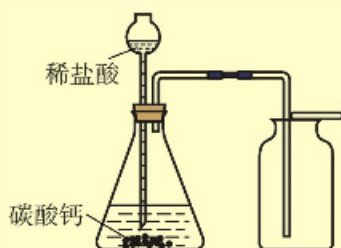


图 12-12 实验室制取二氧化碳的装置

表 12-1 二氧化碳的性质实验

序号	实验现象	化学方程式
活动2		
活动3		
活动4		

在实验室，一般用石灰石与稀盐酸反应制取二氧化碳，反应的化学方程式为：



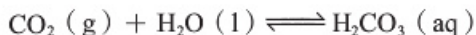
在工业上，一般把石灰石（主要成分是碳酸钙）放在石灰窑中煅烧来制取二氧化碳。





在我国,主要是用燃烧碳氢化合物(hydrocarbon)的方法来制取二氧化碳。制得的二氧化碳,经净化、压缩、冷却、凝聚为液态,贮存于绝热的容器中。

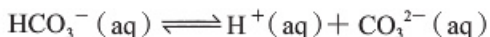
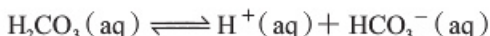
二氧化碳具有酸性氧化物的通性,能与水反应生成碳酸(carbonic acid, H_2CO_3),石蕊试液遇碳酸变红色。碳酸不稳定,容易分解为二氧化碳和水,反应的化学方程式如下:



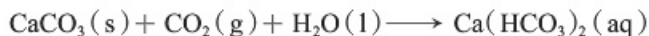
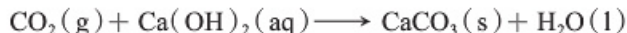
活动探究 2

活动 5 在盛有 10 mL 水的试管中滴入几滴紫色石蕊试液,通入二氧化碳,试管中溶液的颜色有何变化?将试管用酒精灯加热,溶液颜色又有何变化?请写出有关反应的化学方程式。

碳酸是一种很不稳定的二元弱酸,在水溶液中分两步电离,电离出氢离子(H^+)、碳酸氢根(HCO_3^-)和碳酸根(CO_3^{2-})。



二氧化碳还能与碱反应生成盐和水。例如,工业上用氨水吸收二氧化碳制得碳酸氢铵(ammonium bicarbonate, NH_4HCO_3),用碱液吸收实验室或化工厂废气中的二氧化碳,使之转化为碳酸盐。把二氧化碳不断地通入澄清石灰水中,开始时溶液变浑浊,然后逐渐变澄清。实验室中常用澄清石灰水来检验二氧化碳的存在,有关反应的化学方程式如下:



工业上,二氧化碳被大量用来生产碳酸钠、碳酸氢钠、尿素等。食品工业用二氧化碳生产清凉饮料(如汽水等)。干冰是很好的制冷剂,在空中播撒干冰,能使水蒸气凝结,实现人工降雨。

12.2.2 碳酸盐和碳酸氢盐

● 碳酸钙和碳酸氢钙



感知生活

请你想一想，为什么烧开水的壶或锅炉的内壁常有白色的水垢沉积？

碳酸钙 (calcium carbonate, CaCO_3) 是一种难溶的盐，是石灰石、大理石、方解石、贝壳、蛋壳的主要成分，广泛分布在自然界中。碳酸钙是重要的建筑材料，石灰石主要用来生产水泥，大理石用来做建筑物外墙和内壁的贴面或铺设地面等。



图 12-13 大理石



图 12-14 方解石



图 12-15 鸡蛋壳

溶洞 (karst cave) 多分布在石灰岩含量高、地下水资源丰富的地区，如怡保椰壳洞、中国桂林溶洞，就是石灰石中的碳酸钙在水和二氧化碳作用下，缓慢转化为可溶的**碳酸氢钙** [calcium bicarbonate, $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$] 形成的。



这些溶有碳酸氢钙的水溶液受热时，又会生成碳酸钙，反应如下：





自然界中的碳酸钙和碳酸氢钙经过缓慢的、周而复始的相互转化，最终形成了蔚为壮观的溶洞和千姿百态的钟乳石（stalactite）和石笋（stalagmite）。

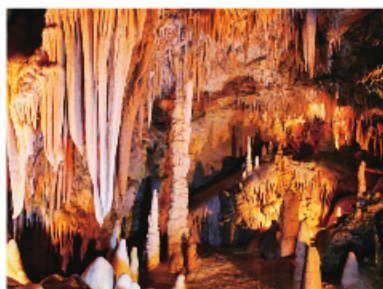
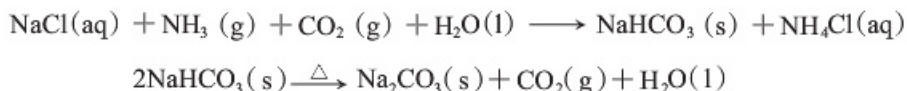


图 12-16 溶洞里的钟乳石和石笋

● 碳酸钠和碳酸氢钠

碳酸钠的用途非常广泛。自然界中存在的天然纯碱主要来自碱湖和固体碱矿，工业上以氯化钠为原料生产纯碱。

1861 年，比利时科学家索尔维（E. Solvay，1838—1922）发明了用氨碱法生产碳酸钠的方法。其原理是用饱和氯化钠溶液吸收氨气和二氧化碳，得到溶解度较小的碳酸氢钠，再将碳酸氢钠煅烧得到碳酸钠。主要反应如下：



该方法具有技术成熟、原料丰富且价廉等优点，缺点是食盐利用率较低（仅 70%），氨损失多。

表 12-2 碳酸盐和碳酸氢盐的性质

物质 性质	碳酸盐	碳酸氢盐
在水中的 溶解度	除钾、钠、铵的碳酸盐外，都不溶或微溶于水	大多能溶于水
受热时的 反应	除钾、钠的碳酸盐，其他都分解，如： $\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$	受热时分解，如： $2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$
与 CO_2 的反应	在水溶液中与 CO_2 反应，生成碳酸氢盐，如： $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2(\text{aq})$	不起作用
与稀酸 的反应	放出 CO_2 ： $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	放出 CO_2 ： $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$



资料链接

联合制碱法

中国化工专家侯德榜（1890—1974）针对氨碱法的缺点，于1942年成功发明了联合制碱法（又称侯氏制碱法），他将制碱与合成氨创造性地结合起来，这种方法的基本原理与氨碱法相同。

两者的区别在于氨碱法是往滤去碳酸氢钠的母液中加入熟石灰，回收氨循环使用；而联合制碱法是在过滤后的母液中加入氯化钠粉末，通入氨气，搅拌，经降温后结晶析出副产品氯化铵。氯化铵可用作化肥。

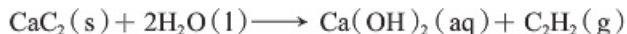


图12-17 侯德榜先生

12.2.3 无机碳化物

● 碳化钙

纯净的**碳化钙**（calcium carbide, CaC_2 ）为无色至灰色、透明、脆硬的晶体。电石的主要成分是碳化钙，是暗灰色的块状物质，暴露在空气中因吸水发生反应生成灰白色物质，对皮肤有灼烧作用。电石遇水剧烈反应，生成乙炔（acetylene 或 ethyne, C_2H_2 ）。



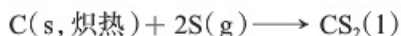
乙炔又称电石气，是有机合成的重要原料，也可用于焊接、切割（氧炔焰）或照明。工业上用焦炭和生石灰在电炉中加热到高温（2000℃）而制得电石。





● 二硫化碳

二硫化碳(carbon disulphide, CS_2)是无色、易挥发(沸点为 46.2°C)、易燃的液体,工业品含杂质,呈黄色,有恶臭(含有硫化氢等杂质),不溶于水。二硫化碳能溶解硫、磷、树脂、油脂、橡胶等,可用作溶剂,也可作为制造粘胶纤维(人造丝)、玻璃纸的原料。工业上可用炽热的木炭和硫黄蒸气反应制得。



● 碳化硅

碳化硅(silicon carbide, SiC)俗名金刚砂(carborundum),纯品为无色晶体,含杂质时为蓝黑色。晶体结构与金刚石相似,每个硅原子被4个碳原子包围,而每个碳原子也被4个硅原子包围,形成网状晶体,如图12-18。硬度很大,仅次于金刚石,是优良的研磨剂。

工业上用沙子和焦炭在电炉中加热至高温($2\,000^\circ\text{C}$)制取金刚砂。

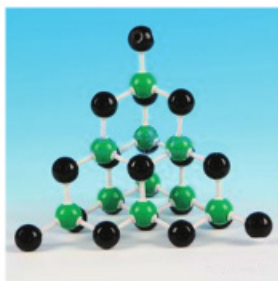


图 12-18 碳化硅晶体结构



图 12-19 碳化硅晶体

12.2.4 碳与气体燃料

含碳气体燃料是指含有小分子烃和一氧化碳等的可燃气体,常混有氮气和二氧化碳等不可燃气体,主要的优点有可用管道进行远距离输送、燃烧容易控制、燃烧完全、燃烧后无灰烬等,最大的缺点是体积大、贮存占用空间较大。气体燃料可直接用作内燃机等燃料,也可用作合成氨、人造石油和有机合成等工业的原料。

天然气 (natural gas) 是一种蕴藏在地层内的可燃性气体，主要成分是甲烷 (methane, CH_4)，可用作燃料，少量用来制造炭黑，合成氨、石油、甲醇等。

将水蒸气和空气交替通过炽热的碳 (焦炭或无烟煤)，可制得水煤气。水煤气可用作燃料，或合成氨、石油、甲醇等。

将空气通过炽热的碳 (焦炭或无烟煤)，可制得发生炉煤气 (producer gas)。碳燃烧生成二氧化碳并放出热量，当二氧化碳上升到上面炽热的炭层时，被还原为一氧化碳。发生炉煤气主要用作炼钢、炼焦的燃料。

石油气 (petroleum gas) 是石油化学工业的发展产物，是石油炼制过程中产生的低沸点混合气体，主要成分是丙烷 (propane, C_3H_8) 和丁烷 (butane, C_4H_{10}) 等。将它加压液化后装入钢筒，可用作家庭气体燃料。



图 12-20 煤气灶

! ? 思考题 12b

- 煤气中毒的主要原因是一氧化碳_____。
 - 具有还原性
 - 具有可燃性
 - 密度小于空气
 - 与血红蛋白结合
- 将燃着的木枝伸入盛有某种气体的集气瓶中，木枝熄灭。下列对瓶中气体的判断错误的是_____。
 - 一定是二氧化碳
 - 一定不是氧气
 - 可能是二氧化碳
 - 可能是氮气
- 在学习酸的化学性质之前，小方曾用四朵干燥的喷有紫色石蕊试液的小纸花做了下面四个探究实验，得出了“二氧化碳溶于水生成酸”的结论。请将各实验的目的或结论填入下表中。



实验序号	I	II	III	IV
实验现象	小花不变色	小花变成红色	小花不变色	小花变成红色
实验目的或结论	目的:	目的: 证明酸溶液能使石蕊变成红色	目的:	结论:

请判断: 若仅做实验IV, 小方得出的结论是_____, 或_____ ; 若不做实验II, 小方得出的结论是_____。

12.3 硅和它的重要化合物



感知生活

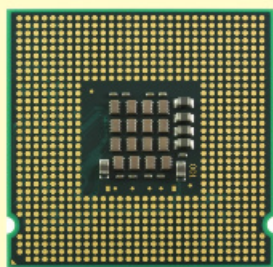


图 12-21 电脑芯片



图 12-22 太阳能电池板

电脑和手机通过硅片制成的集成电路连接神奇无比的网络世界, 多晶硅太阳能电池和单晶硅太阳能电池为人类提供清洁能源。你知道硅是如何制得的吗?

在地壳中，硅元素含量约为 26%，在所有元素中排第二位。自然界没有游离态的硅，硅以二氧化硅（silicon dioxide, SiO_2 ）和硅酸盐（silicate）等化合物形式存在。地球上的天然硅酸盐有 1 000 多种，如高岭土和滑石等。硅是构成地球矿物界的主要元素，月球岩石的主要成分也是硅酸盐。



图 12-23 高岭土



图 12-24 滑石



图 12-25 正长石



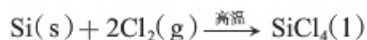
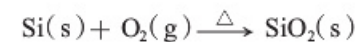
图 12-26 锆石

12.3.1 硅的结构、性质、用途和制备

晶体硅是灰黑色、有金属光泽、质地坚硬而有脆性的原子晶体，熔点（1 410℃）和沸点（2 355℃）较高。晶体硅的结构与金刚石相似，每个硅原子跟另外 4 个硅原子形成 4 个共价单键，成为正四面体网状结构。

硅是良好的半导体材料，可用来制造半导体器件、太阳能电池等。硅还可用于化学工业及冶金工业。

硅原子的结构和碳原子相似，最外层为 4 个电子，跟其它元素化合时易形成共价键。因此，硅的化学性质也跟碳相似，在常温下比较稳定，除氟气、氢氟酸和强碱溶液外，很难与氧气、氯气、硫酸和硝酸等物质发生反应。但在加热条件下，硅能跟一些非金属反应，例如：



工业上，用焦炭在高温下将石英砂还原得到含杂质的粗硅，经过提炼，可制得作为半导体材料的纯硅。

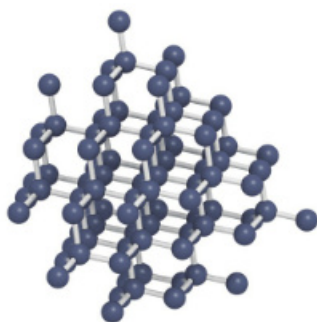


图 12-27 晶体硅的结构



交流分享

位于美国旧金山的信息产业基地被称为“硅谷”，那么硅与信息产业有什么关系呢？它具有怎样的性质呢？

12.3.2 硅的重要化合物

● 二氧化硅



感知生活

实验室里有一个盛有氢氧化钠溶液的玻璃试剂瓶，玻璃塞与瓶口粘连在一起，瓶塞打不开，请你说说其中的化学原理。如何避免这种情况的发生？

自然界中的二氧化硅（silicon dioxide, SiO_2 ）有晶体和无定形体两种形态。二氧化硅晶体存在于石英矿中，如用于装饰的玛瑙。自然界也存在无定形的二氧化硅，如用作吸附剂的硅藻土。



图 12-28 玛瑙



图 12-29 硅藻土

二氧化硅晶体是一种硬度大、熔点和沸点高的原子晶体，其结构类似于金刚石，每个硅原子周围结合 4 个氧原子，同时每个氧原子跟 2 个硅原子结合，因此，二氧化硅晶体是由硅原子和氧原子按 1:2 的比例构成的空间网状的原子晶体，如图 12-30。

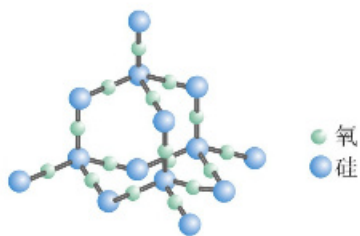


图 12-30 二氧化硅的晶体结构



问题解决

二氧化硅是熔点高、硬度大的固体，而二氧化碳通常是气体，固体二氧化碳的熔点很低。它们都是酸性氧化物，其化学式也相似，为什么它们的物理性质却相差很大？

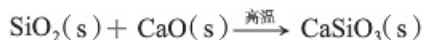
由于二氧化硅是通过共价键形成的网状晶体，因此它的硬度大，熔点、沸点高。在熔融状态下，二氧化硅还能保持稳定，不挥发，不分解，冷却后变成透明或半透明的玻璃状物质——石英玻璃 (silex glass)。

在常温时，二氧化硅的化学性质很不活泼，不溶于水，也不溶于一般的酸，但能与氢氟酸 (hydrofluoric acid, HF) 作用，生成四氟化硅 (silicon tetrafluoride, SiF_4)。



工业上利用这个反应在玻璃上进行雕刻，例如在一些玻璃仪器 (量筒、温度计等) 上面刻字或做标记。

二氧化硅是酸性氧化物，常温时能缓慢地与强碱溶液反应，高温时能与碱性氧化物共熔生成硅酸盐。



二氧化硅有许多用途。普通沙子可用作建筑材料，石英砂是制造玻璃的原料。将石英高温熔化成黏稠状液体，冷却，缓慢硬化可制得石英玻璃。石英玻璃膨胀系数小，可耐受温度剧变，可用来制造石英坩埚等耐高温的化学仪器。石英玻璃能透过可见光和紫外线，还可用来制造棱镜、透镜等光学仪器，以及供医疗用的汞蒸气紫外线灯。从高纯度石英玻璃熔融体中，可拉出细丝制成光导纤维，光导纤维非常细，但导光能力很强，因此，光缆已经替代电缆成为互联网传输信息的主力军；光导纤维还可用来制作胃镜、



肠镜等各种人体内窥镜,对诊断疾病意义重大。



图 12-31 光导纤维



图 12-32 内窥镜



资料链接

光导纤维

光导纤维(optical fibre)是能传导光信号的纤维材料,按化学组成可分为石英玻璃光导纤维、氟化物玻璃光导纤维和硫化物玻璃光导纤维等。光缆是光纤电缆(fiber optic cable)的简称,一般由两层组成,里面一层为石英玻璃制成的内芯,直径一般为几微米或几十微米,比一根头发还要细(实际使用时为了增大强度和通信容量,常把千百根光纤组合成光缆);外面一层为包层,起保护光纤等作用。

光导纤维主要用于互联网的海量信息传输。一条光缆通路可同时容纳 10 亿人通话,也可同时传送多套电视节目。利用光缆代替铜线电缆,可节省大量金属资源。铺设 1 000 km 的同轴电缆大约需要 500 t 铜,改用光纤通信只需几千克石英就可以了。砂石中就含有石英,几乎是取之不尽的。

光导纤维还可用于医疗、信息处理、传能传像、遥测遥控、照明等许多方面。例如,可将光导纤维内窥镜导入心脏,测量心脏中的血压、温度等;光导纤维还可用作食道、直肠、膀胱、胃等深部探查内窥镜(胃镜、血管镜等)的光学组件;光导纤维在医学上的另一个重要应用是通过微细的光纤将激光输入人体的病变部位并切除病灶,这种“手术”不用开刀,减少了病人的痛苦,而且切割部位准确,手术效果好。

● 水玻璃

大多数硅酸盐难溶于水。但**硅酸钠** (sodium silicate, Na_2SiO_3) 却是常见的能溶于水的硅酸盐, 是一种白色粉末。硅酸钠的水溶液叫做**水玻璃** (water glass)。水玻璃是无色黏稠的液体, 是一种矿物胶, 它不能燃烧且耐腐蚀。

建筑业及造纸工业用水玻璃做黏合剂。用水玻璃浸过的木材、织物等不易着火, 也不易腐蚀。水玻璃还可用作软水剂、洗涤剂 and 肥皂的填料, 它也是制造硅胶和分子筛的原料。

12.3.3 硅酸盐工业



感知生活

硅酸盐工业产品在生活中随处可见, 如水泥、陶瓷和玻璃等, 它们跟我们的生活息息相关。



图 12-33 红砖



图 12-34 水泥路面

请你结合生活经验, 说一说还有哪些硅酸盐产品在日常生活中有着重要作用。

以含硅物质 (硅石、硅酸盐矿物等) 为原料, 经过高温加热制成硅酸盐产品, 如砖瓦、陶瓷、玻璃、水泥等的工业, 叫做**硅酸盐工业** (silicate industry)。这些硅酸盐产品在日常生活、建筑业、工农业生产等领域都有着广泛的应用。



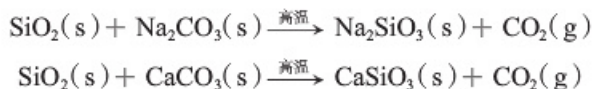
● 陶瓷

陶瓷 (ceramic) 按原料来源, 分为普通陶瓷和精密陶瓷 (也称特种陶瓷, 或称工程陶瓷、结构陶瓷)。普通陶瓷是以高岭土等天然硅酸盐为主要原料, 经过成型、烧结而成的, 可用来制作日用陶瓷、建筑陶瓷、电器绝缘陶瓷和化工陶瓷等。

精密陶瓷的原料除硅酸盐外, 还包括其它人工合成的高纯超细粉末, 如氧化铝、氧化锆、碳化硅和氮化硼等, 在配方精准科学及严格控制的条件下进行成型、烧结和处理, 制成具有特定组成和结构的无机复合材料。例如, 用来制作人工骨骼和假牙等器官的生物医用陶瓷, 具有耐腐蚀、生物相容性强和无毒等优点; 由氮化硅、氧化锆、氧化铝和碳化硅等组成的高温结构陶瓷, 改善了传统陶瓷的脆性, 具有高硬度、高强度、高热稳定性和高绝缘性等优点, 可用来制造无冷却式陶瓷发动机, 对汽车、航空航天事业有较大的推动作用。

● 玻璃

玻璃 (glass) 是人们最熟悉的无机非金属材料, 用途很广, 如玻璃仪器、玻璃门窗等。制造普通玻璃的主要原料是纯碱、石灰石和石英。生产玻璃时, 把原料分别粉碎, 按适当比例混合, 在玻璃熔炉中加强热, 使其发生复杂的物理变化和化学变化, 其中主要的反应是:



普通玻璃是硅酸钠、硅酸钙 (calcium silicate, CaSiO_3) 和石英融合在一起所得的物质。

为了适应生产、生活的需要, 化学家发明了各种功能的玻璃, 如用来制造汽车挡风玻璃的钢化玻璃, 用来制造变色眼镜的光致变色玻璃, 以及有色玻璃、光学玻璃和防弹玻璃等。

● 水泥

水泥 (cement) 是以石灰石和黏土为主要原料, 经过高温煅烧, 熟化后添加石膏等研磨成粉而制成的。

水泥跟水拌和后, 生成水合物, 然后逐渐变成胶状物, 最后形成强度很大的固体。这个过程叫做水泥的硬化。

水泥、沙子和水的混合物叫做水泥砂浆 (mortar)，在建筑上用作黏合剂，能把砖、石头等黏结起来。水泥、沙子、碎石和水按一定比例混合后所得的物质叫混凝土 (concrete)，常用来建造桥梁、房屋等建筑物。用混凝土建造建筑物时常用钢筋作为结构，称为钢筋混凝土 (reinforced concrete)，这样能使建筑物更加牢固。



图 12-35 钢筋混凝土桩

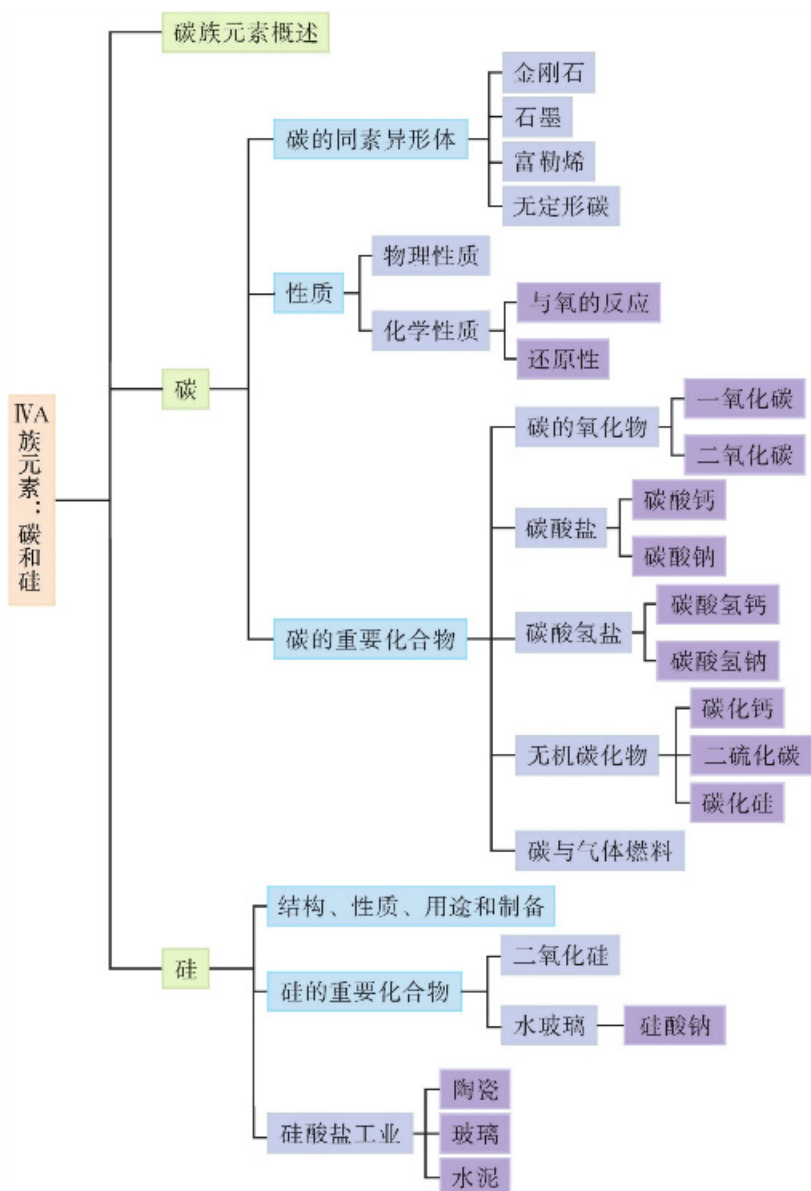
! ? 思考题 12c

1. 晶体硅的熔点_____、硬度_____，是因为它有类似于_____的结构。根据 Si 和 C 在元素周期表中的位置可以推知， H_2SiO_3 的酸性比 H_2CO_3 _____。
2. 下列各组物质之间不能发生反应的是_____。

A. 二氧化硅与氧化钙 (高温)	B. 二氧化硅与氢氧化钠 (常温)
C. 二氧化硅与碳 (高温)	D. 二氧化硅与浓硝酸 (常温)
3. 水玻璃长期暴露在空气中会变浑浊，请你说明原因，并写出相关的化学方程式。



»» 本章知识梳理 ««



»» 本章重要概念 ««

1. 碳族元素：位于元素周期表 IVA 族的六种元素：碳、硅、锗、锡、铅、铋。碳族元素的原子最外层只有 4 个电子。
2. 碳的化学性质：在常温下，碳的单质很不活泼，它与氧气、水、稀酸、稀碱都不发生反应。碳在氧气中充分燃烧时生成二氧化碳，不充分燃烧时生成一氧化碳。在高温时，碳能与某些氧化物发生置换反应。
3. 碳的氧化物：一氧化碳和二氧化碳。
4. 碳酸盐：碳酸钠、碳酸钾、碳酸钙等。
5. 碳酸氢盐：碳酸氢钠和碳酸氢钙。
6. 无机碳化物：碳化钙、二硫化碳和碳化硅等。
7. 含碳气体燃料：天然气、水煤气、发生炉煤气、焦炉煤气和石油气等。
8. 硅的性质：良好的半导体材料，化学性质比较稳定，常温下很难与其它物质（除氟气、氢氟酸和强碱溶液以外）发生反应。在加热条件下，它能与氯气、碳等非金属反应，能与氢氟酸反应，能与强碱溶液反应生成氢气。
9. 硅的重要化合物：二氧化硅和硅酸钠等。
10. 硅酸盐工业：以含硅物质（硅石、硅酸盐矿物等）为原料，经过高温加热制成硅酸盐产品的工业，例如制造砖瓦、陶瓷、玻璃、水泥等产品的工业。

»» 练习题 ««

一、选择题

1. 金刚石和石墨的性质不同，是因为_____。
 - A. 金刚石是纯净的碳，而石墨含杂质较多
 - B. 金刚石和石墨的成分不同
 - C. 金刚石和石墨晶体中碳原子的排列不同
 - D. 金刚石是单质，石墨是化合物
2. 石墨炸弹爆炸时能在方圆几百米范围内撒下大量石墨纤维，造成输电线、电厂设备损坏。这是由于石墨_____。
 - A. 有放射性
 - B. 易燃、易爆
 - C. 能导电
 - D. 有剧毒



- 294

13. 石英砂（主要成分为 SiO_2 ）是一种常用的工业原料，其中常混有少量碳酸钙。要除去石英砂中的少量碳酸钙，应采用的方法是_____。

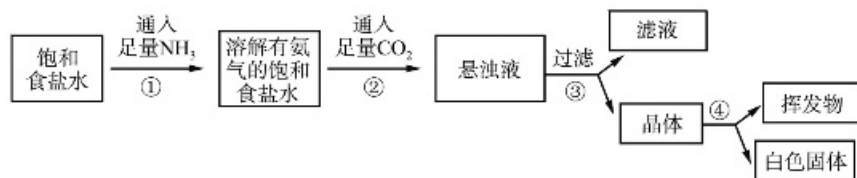
- A. 用水溶解后过滤分离 B. 用稀硫酸溶解后过滤分离
C. 用酒精灯加热 D. 用稀盐酸溶解后过滤分离

二、作答题

- 试以碳酸和硅酸为例进行判断，为何碳的非金属性强于硅？
- 为了防止“温室效应”的增强，应如何减少大气中的二氧化碳含量？请提出你的具体建议。
- 解释下列事实：
 - 二氧化碳是常用的灭火剂，镁条却能在二氧化碳气体中剧烈燃烧。
 - 碳酸钙是不会流动的固体，但是它常常从地壳的一个地方转移到另一个地方。
- 用石灰粉刷墙壁，时间稍长，石灰层为何变硬？
- 怎样实现下列物质的转化？请写出有关化学方程式。



- 一种普通玻璃含 13% 的氧化钠、11.7% 的氧化钙、75.3% 的二氧化硅，试计算三种氧化物的物质的量之比。
- 在实验室中制备碳酸钠的步骤如下：



- 步骤③中，过滤得到的晶体名称是_____，滤液中主要含有的溶质是_____。
- 简述操作①②的顺序不能颠倒的原因：_____。
- 操作④是_____，此时所发生的反应的化学方程式是_____。
- 硅是促进人类文明发展的重要元素之一。硅及其化合物在材料、电子信息等方面具有重要的应用。回答下列问题：
 - 玻璃是硅酸盐，工业上用石灰石、纯碱、石英在玻璃熔炉中熔融制得，写出相应的化学方程式：_____、_____。



实验室盛放烧碱溶液的试剂瓶不能用玻璃塞, 而用橡皮塞, 其原因是(用化学方程式表示)_____。

(2) 写出工业上制取粗硅的化学方程式: _____。

在该化学反应中, 氧化剂与还原剂的物质的量之比是_____。

(3) 金刚砂具有金刚石的结构, 硬度很大, 可用作砂纸、砂轮的磨料等。写出工业上制取粗金刚砂的化学方程式: _____。

在该化学反应中, 氧化剂与还原剂的物质的量之比是_____。

(4) 在制取粗硅和金刚砂的工业生产中, 从环境保护和资源再利用的角度看, 可采取的比较理想的附加措施是_____。

9. 某高熔点物质 A, 它与纯碱熔融生成 B 并放出气体 C, C 与 B 溶液反应又生成纯碱和化合物 D, D 很不稳定, 在干燥的空气中会失水变成 E, 加热 E 又进一步失水变成 A。

(1) 试推断这些物质各是什么, 写出它们的化学式。

A_____, B_____, C_____, D_____, E_____。

(2) 写出它们之间相互转化的化学方程式。

① A 与纯碱反应: _____。

② C 与 B 反应: _____。